

4.1 素数

整除、因子、正因子、平凡因子、真因子

带余除法: $a = qb + r, 0 \leq r < |b|$

命题 4.1.1

- (1) $a|b \wedge a|c \Rightarrow \forall m, n \in \mathbb{Z}, a|mb+nc$.
- (2) $a|b \wedge b|c \Rightarrow a|c$.
- (3) $a|b \Leftrightarrow ma|mb, m \neq 0$.
- (4) $a|b \wedge b|a \Rightarrow a = \pm b$
- (5) $a|b \wedge b \neq 0 \Rightarrow |a| \leq |b|$

素数与合数

定义 4.1.1

设 $a \in \mathbb{N}_+, a > 1$, 若 a 的正因子只有 1 和 a , 那么称 a 为素数/质数, 否则称 a 为合数.

命题 4.1.2

- (1) 设 p 是素数, $d|p \wedge d > 1 \Rightarrow d = p$
- (2) 设 p 是素数, $p|ab \Rightarrow p|a \vee p|b$
- (3) 设 $a \in \mathbb{Z}, a > 1$, a 是合数 $\Leftrightarrow \exists b, c \in \mathbb{Z}, s.t. a = bc$, 其中 $1 < b, c < a$.
- (4) 设 $a \in \mathbb{Z}, a > 1$, a 是合数 $\Rightarrow \exists p, p$ 是素数 $\wedge p|a$.

算术基本定理

命题 4.1.2 (2) 补充

设 p 是素数, $p|a_1 a_2 \dots a_k \Rightarrow \exists 1 \leq i \leq k, s.t. p|a_i$.

定理 4.1.1

设 $a \in \mathbb{Z}, a > 1$, 则 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k \in \mathbb{Z}_+$. 并且在不计顺序的情况下, 该表示是唯一的.

推论 4.1.1

$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k \in \mathbb{Z}_+$. 若 $d \in \mathbb{Z}_+$, 则 d 为 a 的因子 $\Leftrightarrow d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_k^{s_k}$, 其中 $0 \leq s_i \leq r_i, i = 1, 2, \dots, k$.

例 4.1.1

1. 99 099 有多少个正因子?
2. 20! 的二进制表示中从最低位数起有多少个连续的 0?

解

0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1,

(1) 前面已有 $99\ 099 = 3^2 \times 7 \times 11^2 \times 13$. 由定理 4.1.1 的推论, 99 099 的正因子的个数为 $3 \times 2 \times 3 \times 2 = 36$.

(2) 只需求 20! 含有多少个因子 2. 不超过 20 含有因子 2 的数(即偶数)有 2, $4 = 2^2, 6 = 2 \times 3, 8 = 2^3, 10 = 2 \times 5, 12 = 2^2 \times 3, 14 = 2 \times 7, 16 = 2^4, 18 = 2 \times 9, 20 = 2^2 \times 5$. 故 20! 含有 18 个因子 2, 从而 20! 的二进制表示中从最低位数起有 18 个连续的 0.

素数定理

定理 4.1.2

有无穷多个素数

证: 用反证法. 假设只有 n 个素数, 从小到大依次排列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$.

令 $m = \prod_{i=1}^n p_i + 1$. 则 m 为合数且 $p_i \nmid m, i = 1, 2, \dots, n$.

由 m 为合数知: $\exists$ 素数 $p < m, p|m$, 矛盾!

■

定理 4.1.3

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{\ln n} = 1$, 其中 $\pi(n)$ 为小于等于 n 的素数的个数.

素数测试

定理 4.1.4

(1) 若 a 是一个合数, 则 a 必有一个 $\leq \sqrt{a}$ 的真因子.

(2) 若 a 是一个合数, 则 a 必有一个 $\leq \sqrt{a}$ 的素因子.

证: (1) 用反证法. 设 $a = bc, b, c > \sqrt{a} > 0$.

$\Rightarrow bc > a$, 矛盾!

(2) 设 $a = bc, b \leq \sqrt{a}$.

若 b 为素数, 则结论成立.

若 b 为合数, 则 $\exists$ 素数 $p, p|b, (p < b \leq \sqrt{a})$

$\Rightarrow p|a, p \leq \sqrt{a}$.

例 4.1.2

判断 127 和 133 是否是素数.

解

$\sqrt{127}, \sqrt{133}$ 都小于 13, 根据定理 4.1.2 的推论, 只需检查它们是否有小于 13 的素因子. 小于 13 的素数有: 2, 3, 5, 7, 11. 检查结果如下.

$2 \nmid 127, 3 \nmid 127, 5 \nmid 127, 7 \nmid 127, 11 \nmid 127$.

结论: 127 是素数.

$2 \nmid 133, 3 \nmid 133, 5 \nmid 133, 7 \mid 133 (133 = 7 \times 19)$.

结论: 133 是合数.

Eratosthene 筛法

10 以内的素数是 2, 3, 5, 7, 用它们除 100 以内大于 10 的数, 删去所有能被它们整除的数, 剩下的(含 2, 3, 5, 7 在内)就是 100 以内的所有素数. 如下表所示, 其中画有 \, /, -, \times 的数分别表示能被 2, 3, 5, 7 整除的数. 最后剩下 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 和 97. 这 25 个数就是 100 以内的全部素数. 再用这 25 个素数除 $100^2 = 10\ 000$ 以内大于 100 的数, 删去所有能被它们整除的数, 可以得到 10 000 以内的所有素数. 重复这个做法可以得到任意给定的正整数以内的所有素数. 这个方法称作厄拉多塞

(Eratosthene)筛法.

①	2	3	④	5	⑥	7	⑧	⑨	⑩
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

大素数

n 是合数时, $2^n - 1$ 一定是合数.

$$n = ab, a > 1, b > 1. 2^{ab} - 1 = (2^a - 1)(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \dots + 2^a + 1)$$

n 是素数时, $2^n - 1$ 不一定是素数.

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$$

设 p 为素数, 形如 $2^p - 1$ 的数为梅森素数.

4.2 最大公因数与最小公倍数

设 a 和 b 是两个整数, 如果 $d|a$ 且 $d|b$, 那么称 d 为 a 与 b 的 **公因数**, 或 **公约数**. 除 0 之外, 任何整数只有有限个因子. 因而, 两个不全为 0 的整数 a 和 b 只有有限个公因子, 其中最大的称作 **最大公因数**, 或 **最大公约数**. 记作 $\gcd(a, b)$.
 设 a 和 b 是两个非零整数, 如果 $a|m$ 且 $b|m$, 那么称 m 为 a 与 b 的 **公倍数**.
 a 与 b 有无穷多个公倍数, 其中最小的 **正公倍数** 称作 **最小公倍数**. 记作 $\text{lcm}(a, b)$.

显然, 对任意的正整数 a , $\gcd(0, a) = a$, $\gcd(1, a) = 1$, $\text{lcm}(1, a) = a$.

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}, \quad b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$$

$p_1, p_2, \dots, p_k$ 为互不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k; s_1, s_2, \dots, s_k$ 为非负整数

$$\gcd(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min\{r_i, s_i\}}, \quad \text{lcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max\{r_i, s_i\}}$$

定理 4.2.1

$$(1) a|m, b|m \Rightarrow \text{lcm}(a, b) | m.$$

$$(2) d|a, d|b \Rightarrow d | \gcd(a, b).$$

证: (1) 设 $M = \text{lcm}(a, b)$

$$\text{设 } m = qM + r, \quad 0 \leq r < M$$

$$a|m \wedge a|M \Rightarrow a|r$$

$$b|m \wedge b|M \Rightarrow b|r$$

$\Rightarrow r$ 是 a, b 的公倍数

由 M 是最小公倍数知: $r = 0$.

$$\Rightarrow M | m.$$

(2) 用反证法.

令 $D = \gcd(a, b)$. 假设 $d \nmid D$, 则有 $\text{lcm}(D, d) > D$.

$$d|a \wedge d|b \Rightarrow \text{lcm}(D, d) | a$$

$$\text{同理, } \text{lcm}(D, d) | b$$

$\Rightarrow \text{lcm}(D, d)$ 是 a, b 的公因子

又 $\text{lcm}(D, d) > D$, 故矛盾!

辗转相除法

定理 4.2.2

设 $a = qb + r$, $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$. 则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$

证: 只需证 a, b 的公因子与 b, r 的公因子相同.

设 $d|a, d|b$. 由 $r = a - qb$ 知: $d|r$. 故 $d|b, d|r$

同理可证: $d|b, d|r \Rightarrow d|a$.

■

辗转相除法 (Euclid 算法)

$$a = q_1 b + r_2, \quad 0 \leq r_2 < |b|$$

$$b = q_2 r_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2 \quad |b| > r_2 > r_3 > r_4 > \cdots > r_k \geq 0.$$

$$r_2 = q_3 r_3 + r_4, \quad 0 \leq r_4 < r_3$$

$\vdots$

$$r_{k-2} = q_{k-1} r_{k-1} + r_k, \quad 0 \leq r_k < r_{k-1}$$

$$r_{k-1} = q_k r_k.$$

$$\Rightarrow (a, b) = (b, r_2) = (r_2, r_3) = \cdots = (r_{k-1}, r_k) = r_k.$$

定理 4.2.3

设 a, b 不全为 0, 则 $\exists x, y$ s.t. $\gcd(a, b) = xa + yb$

不一定唯一

证: 由前知:

$$a = q_1 b + r_2, \quad 0 \leq r_2 < |b|$$

$$b = q_2 r_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

$$r_2 = q_3 r_3 + r_4, \quad 0 \leq r_4 < r_3$$

$\vdots$

$$r_{k-2} = q_{k-1} r_{k-1} + r_k, \quad 0 \leq r_k < r_{k-1}$$

$$r_{k-1} = q_k r_k.$$

其中 $r_k = \gcd(a, b)$.

$$\Rightarrow r_2 = a - q_1 b$$

$$r_3 = b - q_2 r_2$$

$$r_4 = r_2 - q_3 r_3$$

$\vdots$

$$r_k = r_{k-2} - q_{k-1} r_{k-1}$$

$$\text{令 } a = r_0, \quad b = r_1$$

$$\Rightarrow r_i = r_{i-2} - q_{i-1} r_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, k.$$

$$\text{令 } x_{k-1} = 1, \quad y_{k-1} = -q_{k-1}$$

$$\Rightarrow r_k = x_{k-1} r_{k-2} + y_{k-1} r_{k-1}$$

对 $\forall i \in \{2, 3, \dots, k\}$, 设

$$r_k = x_i r_{i-1} + y_i r_i$$

$$\Rightarrow r_k = x_i r_{i-1} + y_i (r_{i-2} - q_{i-1} r_{i-1})$$

$$= (x_i - q_{i-1} y_i) r_{i-1} + y_i r_{i-2}$$

$$\Rightarrow x_{i-1} = y_i$$

$$y_{i-1} = x_i - q_{i-1} y_i, \quad i = 2, 3, \dots, k-1.$$

$$\text{取 } i = 1, \quad r_k = x_1 r_0 + y_1 r_1 = x_1 a + y_1 b.$$

例 4.2.2

用辗转相除法求 168 与 300 的最大公因子 d , 并把 d 表示成 168 和 300 的线性组合, 即求整数 x 和 y 使得 $d = 168x + 300y$.

解

做辗转相除有

$$\textcircled{300} = \textcircled{168} + 132, \quad 132 = 300 - 168$$

$$168 = 132 + 36, \quad 36 = 168 - 132$$

$$132 = 3 \times 36 + 24, \quad 24 = 132 - 3 \times 36$$

$$36 = 24 + 12, \quad 12 = 36 - 24$$

$$24 = 2 \times 12,$$

$$r_{k-1} \quad r_k$$

得 $\gcd(168, 300) = 12$.

由上面的式子, 又有

$$\text{回代} \quad 12 = 36 - 24$$

$$= 36 - (132 - 3 \times 36)$$

$$= 4 \times 36 - 132$$

$$= 4 \times (168 - 132) - 132$$

$$= -5 \times 132 + 4 \times 168$$

$$= -5 \times (300 - 168) + 4 \times 168$$

$$= 9 \times 168 - 5 \times 300.$$

$$\text{取 } x = 9, y = -5, \text{ 有 } d = 12 = 168x + 300y.$$

互素

定义 4.2.1

若 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a 和 b 互素. 若 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ 中任意两个都互素, 则称它们两两互素.

定理 4.2.4

$a, b \in \mathbb{Z}$, a 与 b 互素 $\Leftrightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z}$, $xa + yb = 1$.

$$xa + yb = k \neq \gcd(a, b) = k \quad (k \neq 1)$$

证: " $\Rightarrow$ ": a 与 b 互素 $\Rightarrow \gcd(a, b) = 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z}$, $xa + yb = 1$.

" $\Leftarrow$ ": 设 $xa + yb = 1$, $d|a, d|b \Rightarrow d|xa + yb = 1 \Rightarrow d = 1$.

补充定理

$$a|c \wedge b|c \wedge \gcd(a,b)=1 \Rightarrow ab|c.$$

<a, b 是 c 无重复的素因子分解>.

证: $\exists x, y \in \mathbb{Z}, xa + yb = 1 \Rightarrow cxa + cyb = c$

$$\Rightarrow ab|cxa, ab|cxb \quad (b|c, a|c)$$

$$\Rightarrow ab|cxa + cxb = c.$$

■

4.3 同余

定义 4.3.1

设 $m \in \mathbb{Z}^+$, $a, b \in \mathbb{Z}$. 若 $m \mid a-b$, 则称 a 模 m 同余于 b 或 a 与 b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$. $\langle a \not\equiv b \pmod{m} \rangle$

注 4.2.1

a 与 b 模 m 同余 $\Leftrightarrow a \bmod m = b \bmod m \Leftrightarrow a = km + b, k \in \mathbb{Z}$.

命题 4.3.1

同余关系是等价关系.

自反性: $a \equiv a \pmod{m}$

对称性: $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$

传递性: $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$

命题 4.3.2

(1) $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m} \\ ac \equiv bd \pmod{m} \\ a^k \equiv b^k \pmod{m}, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

(2) 设 $d \geq 1, d \mid m$. 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$

(3) $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow da \equiv db \pmod{dm}, d \geq 1$

(4) $\gcd(c, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow ca \equiv cb \pmod{m}$.
“互素才能除”

证: (1) $m \mid a-b, m \mid c-d$.

$$\Rightarrow m \mid (a-b) \pm (c-d) = (a \pm c) - (b \pm d)$$

$$\Rightarrow a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$$

② 设 $b = a + k_1 m, d = c + k_2 m (k_1, k_2 \in \mathbb{Z})$

$$\Rightarrow bd = ac + (k_1 c + k_2 a + k_1 k_2 m)$$

$$\Rightarrow bd \equiv ac \pmod{m}$$

③ 用数学归纳法证明.

$k=0$ 时 $1 \equiv 1 \pmod{m}$ 成立.

假设当 $k=n$ 时结论成立, 则当 $k=n+1$ 时

$$a^{n+1} \equiv a \cdot a^n \equiv a \cdot b^n \equiv b \cdot b^n \equiv b^{n+1} \pmod{m},$$

结论成立.

(2) (3) (4) 显然.

整数 a 在模 m 同余关系下的等价类记作 $[a]_m$, 称作 a 的模 m 等价类. 在不会引起混淆的情况下, 可以略去下标 m , 简记作 $[a]$, 有时也会直接记作 a . 把整数集 $\mathbb{Z}$ 在模 m 同余关系下的商集记作 $\mathbb{Z}_m$. 根据命题 4.3.2(1), 可以在 $\mathbb{Z}_m$ 上定义加法和乘法如下: 对任意的整数 a, b , $\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], [2], \dots, [m-1]\}$.

$$[a] \oplus [b] = [a+b], \quad [a] \otimes [b] = [ab].$$

$$\oplus: \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$$

例 4.3.1

$$\langle [a], [b] \rangle \mapsto [a+b] \quad \text{与代表元无关}$$

写出 $\mathbb{Z}_5$ 的全部元素以及 $\mathbb{Z}_5$ 上的加法表和乘法表.

解

$\mathbb{Z}_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$, 其中 $[i] = \{5k + i \mid k \in \mathbb{Z}\}, i = 0, 1, 2, 3, 4$.

$\oplus$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[0]	[1]	[2]	[3]

$\otimes$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]

同余的应用

例 4.3.2

3^{455} 的个位数是多少?

解

设 3^{455} 的个位数为 x , 则有 $3^{455} \equiv x \pmod{10}$. 由 $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ 和命题 4.3.21, 有

$$3^{455} = 3^{4 \times 113 + 3} \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{10}.$$

故 3^{455} 的个位数是 7.

$$3^4 \equiv 1 \Rightarrow 3^{4 \times 113} \equiv 1^{113} \pmod{10} \\ 3^3 \equiv 3^3 \pmod{10}$$

例 4.3.3

如何计算 y 年 m 月 d 日是星期几?

为方便起见, 用 $0, 1, \dots, 6$ 分别表示周日, 周一, $\dots$, 周六, 称作星期数. 整百年的年份, 即 $100C$ 的年份称作世纪年, C 称作该世纪年的世纪数.

闰年规则: 除世纪年外, 每 4 年一个闰年, 年数能被 4 整除的年为闰年. 平年一年有 365 天, 其中 2 月有 28 天; 闰年有 366 天, 其中 2 月有 29 天.

由于 2 月有 28 天或 29 天, 为计算方便, 从 3 月 1 日开始算起, 或者说, 把 3 月看作第 1 个月, 把 12 月看作第 10 个月, 下一年的 1 月是第 11 个月, 2 月是第 12 个月. 于是, y 年 m 月 d 日现在变成 Y 年 M 月 d 日, 其中

$$M = (m-3) \bmod 12 + 1, Y = y - \lfloor M/11 \rfloor.$$

由于 $365 \equiv 1 \pmod{7}$, 所以 3 月 1 日的星期数每过一个平年加 1, 每过一个闰年还要多加一个 1 (都是在模 7 下运算). 设 1600 年 3 月 1 日的星期数为 w_{1600} , y 年 3 月 1 日 (Y 年 1 月 1 日) 的星期数为 w_Y . 设 $y = Y = 100C + X$, 从 1600 年到 Y 年要经过 $100C + X - 1600$ 年, 星期数应加

$$100C + X - 1600 \equiv 2C + X + 3 \pmod{7}.$$

因为每 4 年一个闰年, 故有

$$\lfloor (100C + X - 1600)/4 \rfloor = 25C + \lfloor X/4 \rfloor - 400$$

个闰年. 考虑到世纪年, 应从这个数中减去 $C-16$, 再加 $\lfloor (C-16)/4 \rfloor = \lfloor C/4 \rfloor - 4$. 因此,

$$w_Y \equiv w_{1600} + (2C + X + 3) + (25C + \lfloor X/4 \rfloor - 400) - (C - 16) + (\lfloor C/4 \rfloor - 4) \\ \equiv w_{1600} - 2C + X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor \pmod{7}.$$

已知 2004 年 3 月 1 日是星期一, 代入上式, 有

$$1 \equiv w_{1600} - 2 \times 20 + 4 + \lfloor 4/4 \rfloor + \lfloor 20/4 \rfloor \\ \equiv w_{1600} + 5 \pmod{7},$$

得 $w_{1600} = 3$, 即 1600 年 3 月 1 日是星期三. 于是, 得到

$$w_Y \equiv 3 - 2C + X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor \pmod{7}. \quad (1)$$

接下来计算从当年 3 月 1 日到每个月 1 号的天数. 除每个月加 30 天外, 由于 3, 5, 7, 8, 10, 12, 1 月有 31 天, 应另外加的天数 z 如下表所示.

M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7

z 可以表示成

$$z = \begin{cases} \lfloor M/2 \rfloor, & 1 \leq M \leq 6, \\ \lfloor (M+1)/2 \rfloor, & 7 \leq M \leq 11, \\ \lfloor (M+1)/2 \rfloor + 1, & M = 12, \\ = \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor. \end{cases}$$

因此, M 月 d 日的星期数应在 w_Y 上加

$$30(M-1) + \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor + d - 1 \\ \equiv 2M + \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor + d - 3 \pmod{7}. \quad (2)$$

最后, 将 (1), (2) 两式合并, 得到 y 年 m 月 d 日星期数的计算公式:

$$w \equiv X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor - 2C + 2M + \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor + d \pmod{7},$$

其中 $M = (m-3) \bmod 12 + 1, Y = y - \lfloor M/11 \rfloor = 100C + X$.

例如, 中华人民共和国成立日为 1949 年 10 月 1 日,

$$C = 19, X = 49, M = 8, d = 1,$$

$$w \equiv 49 + \lfloor 49/4 \rfloor + \lfloor 19/4 \rfloor - 2 \times 19 + 2 \times 8 + \lfloor (8 + \lfloor 8/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor 8/12 \rfloor + 1 \\ \equiv 6 \pmod{7}$$

是星期六.

1945 年 8 月 15 日, 日本正式宣布无条件投降, 这里

$$C = 19, X = 45, M = 6, d = 15,$$

$$w \equiv 45 + \lfloor 45/4 \rfloor + \lfloor 19/4 \rfloor - 2 \times 19 + 2 \times 6 + \lfloor (6 + \lfloor 6/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor 6/12 \rfloor + 15 \\ \equiv 3 \pmod{7}$$

是星期三.

4.4 一次同余方程

定义

设 $m > 0$, 方程 $ax \equiv c \pmod{m}$ 称作一次同余方程.

定理 4.4.1

不唯一: $x_0, x_0 + km$.

方程 $ax \equiv c \pmod{m}$ 有解 $\Leftrightarrow \gcd(a, m) \mid c$.

证: " $\Rightarrow$ ": 设 x_0 是方程的解.

$$\Rightarrow m \mid ax_0 - c \Rightarrow c = ax_0 + km, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow \gcd(a, m) \mid c$$

" $\Leftarrow$ ": 设 $d = \gcd(a, m)$, $c = cd$, $a = ad$, $m = md$

其中 a_1, m_1 互素. (否则...)

$$\Rightarrow \exists x_1, y_1, a_1 x_1 + m_1 y_1 = 1$$

$$\text{令 } x = cx_1, y = cy_1$$

$$\Rightarrow a_1 x + m_1 y = c$$

$$\Rightarrow ax + my = c.$$

$$\Rightarrow m \mid ax - c, \text{ 即 } x = c_1 x_1 \text{ 是方程的解.}$$

解一次同余方程

设 x_0 是 $ax \equiv c \pmod{m}$ 的解, 则所有与 x_0 模 m 同余的数都是方程的解. 故解可写为 $x \equiv x_0 \pmod{m}$

$\rightarrow$ 只需从模 m 等价类中 (共 $m-1$ 个) 取一个代表验证即可.

例 4.4.1

解一次同余方程 $8x \equiv 4 \pmod{6}$.

解

$\gcd(8, 6) = 2, 2 \mid 4$, 由定理 4.4.1, 方程有解. 取模 6 等价类的代表 $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$, 计算结果如下.

$$8 \times (-2) \equiv 8 \times 1 \equiv 2 \pmod{6},$$

$$8 \times (-1) \equiv 8 \times 2 \equiv 4 \pmod{6},$$

$$8 \times 0 \equiv 8 \times 3 \equiv 0 \pmod{6}.$$

得方程的解 $x \equiv -1, 2 \pmod{6}$, 方程的最小正整数解是 2.

定义 4.4.1

若 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 那么称 b 为 a 的模 m 逆, 记作 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} .

定理 4.4.2

(1) $a^{-1} \pmod{m}$ 存在 $\Leftrightarrow a$ 与 m 互素

(2) 设 a 与 m 互素, 则 $a^{-1} \pmod{m}$ 唯一, 即 a 的任意两个模 m 逆都模 m 同余.

证: (1) a^{-1} 存在 $\Leftrightarrow ax \equiv 1 \pmod{m}$ 有解.

$$\Leftrightarrow \gcd(a, m) \mid 1 \Leftrightarrow \gcd(a, m) = 1.$$

(2) 假设存在 a_1^{-1}, a_2^{-1} 是 a 的模 m 逆.

$$\Rightarrow a_1 a_1^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$a_1 a_2^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$\Rightarrow a_1 (a_1^{-1} - a_2^{-1}) \equiv 0 \pmod{m}$$

$$\text{由 } \gcd(a_1, m) = 1 \text{ 知: } a_1^{-1} - a_2^{-1} \equiv 0 \pmod{m}$$

$$\Rightarrow a_1^{-1} \equiv a_2^{-1} \pmod{m}$$

例 4.4.2

求 5 模 7 的逆.

解

5 与 7 互素, 故 5 模 7 的逆存在.

方法 1. 直接观察或心算. 当 a 和 m 都比较小时, 这是行得通的, 而且比较快捷. 这里, $3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$, 得 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

方法 2. 采用例 4.4.1 中的方法解同余方程 (4.4.2). 将 $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 计算 $5x \pmod{7}$, 得到 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

方法 3. 做辗转相除, 求得整数 b, k 使得 $ab + km = 1$, 则 b 是 a 的模 m 逆. 计算如下.

$$7 = 5 + 2, 5 = 2 \times 2 + 1.$$

$$1 = 5 - 2 \times 2$$

回代,

$$1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2 \times (7 - 5) = 3 \times 5 - 2 \times 7,$$

$$\text{得 } 5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}.$$

4.5 欧拉定理和费马小定理

欧拉函数

$n \in \mathbb{Z}^+$, $\phi(n) = \{1, 2, \dots, n\}$ 中与 n 互素的元素个数.

当 n 是素数时, $\phi(n) = n-1$

当 n 是合数时, $\phi(n) < n-1$.

定理

$$n \in \mathbb{Z}^+, \phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

其中, $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 为 n 的素因子分解式

证: 利用包含排斥原理证明. (互素)

$$\text{令 } A_i = \{x \mid 1 \leq x \leq n \wedge (p_i | x)\}.$$

$$\text{则 } \phi(n) = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_k|.$$

$$|A_i| = \frac{n}{p_i}, i = 1, 2, \dots, k.$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, 1 \leq i < j \leq k.$$

$$\begin{aligned} \text{从而有 } \phi(n) &= n - \sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i} + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k \frac{n}{p_i p_j} - \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \end{aligned}$$

欧拉定理

定理 4.5.1

设 $\gcd(a, n) = 1$, 则 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

证: 设 $r_1, r_2, \dots, r_{\phi(n)}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 n 互素的 $\phi(n)$ 个正整数.

$$\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow \gcd(ar_i, n) = 1 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \exists \tau(i), 1 \leq \tau(i) \leq \phi(n) \text{ s.t. } ar_i \equiv r_{\tau(i)} \pmod{n}$$

τ 是 $\{1, 2, \dots, \phi(n)\}$ 上的一个映射. 下证 τ 是双射.

只需证 τ 是单射.

$$\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{-1} \pmod{n} \text{ 存在}$$

显然 $a^{-1} \pmod{n}$ 也与 n 互素 $(a^{-1})x \equiv 1 \pmod{n}$

$$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, \phi(n)\},$$

$$\tau(i) = \tau(j) \Rightarrow r_{\tau(i)} \equiv r_{\tau(j)} \equiv ar_i \equiv ar_j \pmod{n}$$

$$\Rightarrow a^{-1} ar_i \equiv a^{-1} ar_j \pmod{n} \Rightarrow r_i \equiv r_j \pmod{n}$$

$\Rightarrow \tau$ 是单射, 即 τ 是双射. (i=j)

$$\Rightarrow a^{\phi(n)} \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} (ar_i) \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \pmod{n}$$

而 $\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i$ 与 n 互素

$$\Rightarrow a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

费马小定理

定理 4.5.2

$$\phi(p) = p-1.$$

a. 设 p 是素数, $\gcd(a, p) = 1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

b. 设 p 是素数, 则 $\forall a \in \mathbb{Z}, a^p \equiv a \pmod{p}$

$\Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, $\gcd(a, p)$ 不一定为 1.

$\gcd(a, p) = 1$ 时, $a \Leftrightarrow b$.

$\gcd(a, p) \neq 1$ 时, $p|a, a \equiv 0 \pmod{p}, a^p \equiv a \pmod{p}$

提供了一种不用因子分解就能确定一个数是合数的途径.

假设 k 是素数, 取 $a=2, \gcd(a, k)=1 \Rightarrow$

$$a^{k-1} \equiv 1 \pmod{p} \wedge m \neq 1 \Rightarrow k \text{ 是合数.}$$